# Cluster Proxmox

## 1. Préparation du serveur

### 1.1. Forcer l'acceptation de l'algorithme obsolète

Si vous ne pouvez pas mettre à jour immédiatement le serveur, vous pouvez contourner temporairement les limitations liées à l'algorithme SSH obsolète en utilisant la commande

```
ssh -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa root@172.16.158.200
```

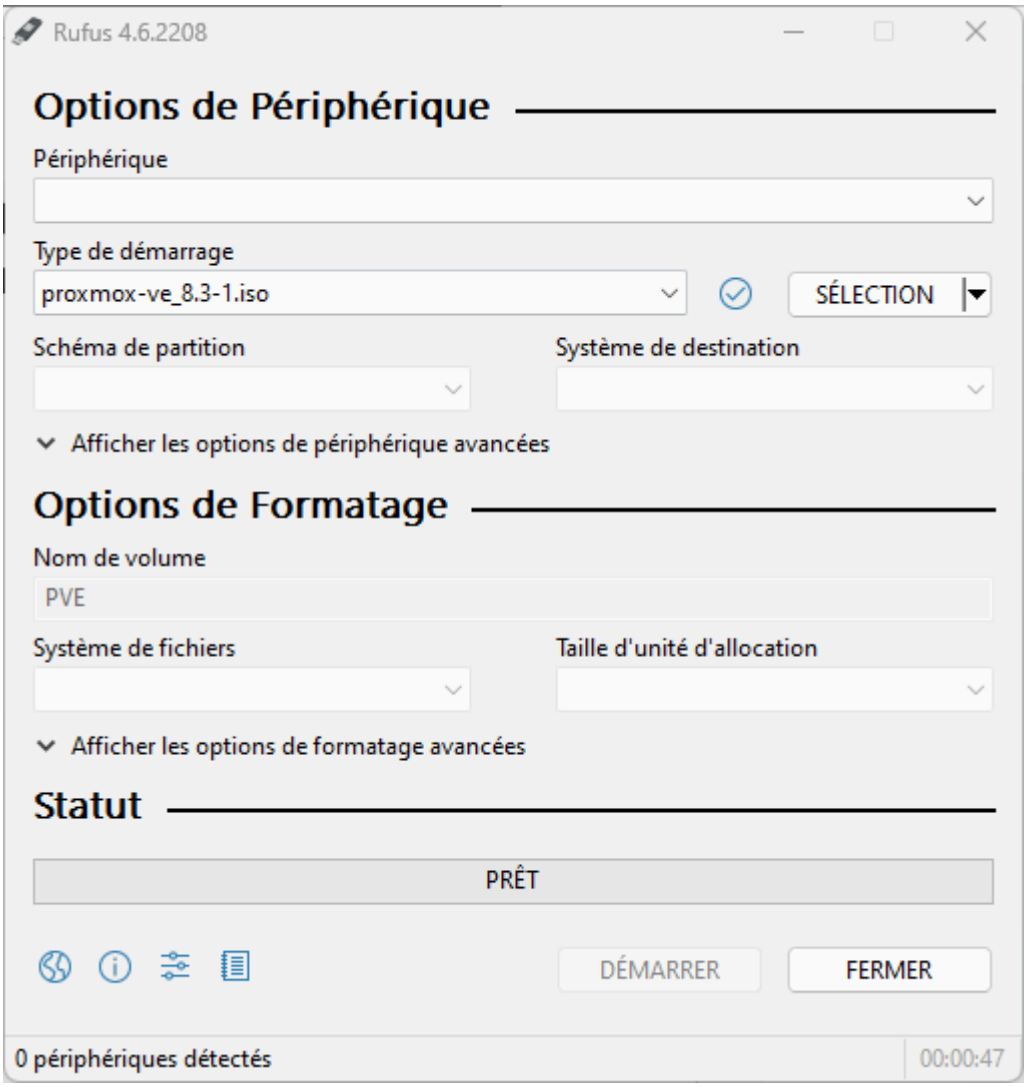
# *Installation et configuration d'un serveur proxmox :*

## *2. Installation et configuration de Proxmox*

### *2.1. Préparation du matériel*

1. Configuration du BIOS :
    - Activez les paramètres nécessaires pour le support de la virtualisation (par ex. VT-x ou AMD-V).
    - Configurez les disques en mode RAID si applicable.
2. Formatage et installation de l'ISO Proxmox :
    - Téléchargez l'image ISO de Proxmox VE.
    - Transformez votre clé USB en clé bootable en utilisant des outils comme Rufus ou Etcher.

## Formatage et installation de iso & transformation de la clé en clé boot :

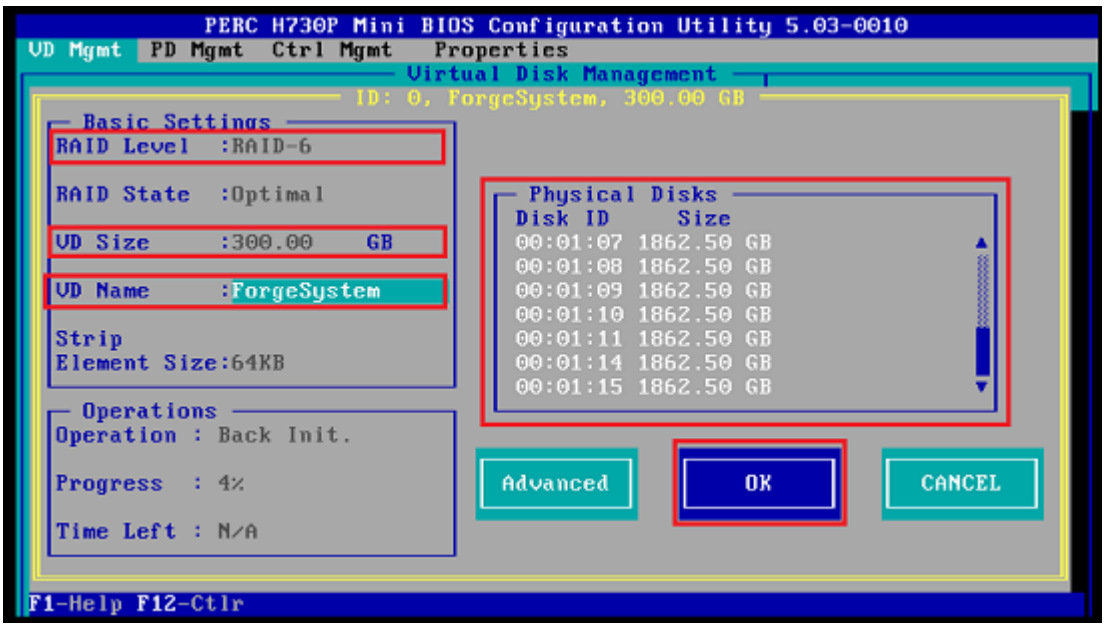


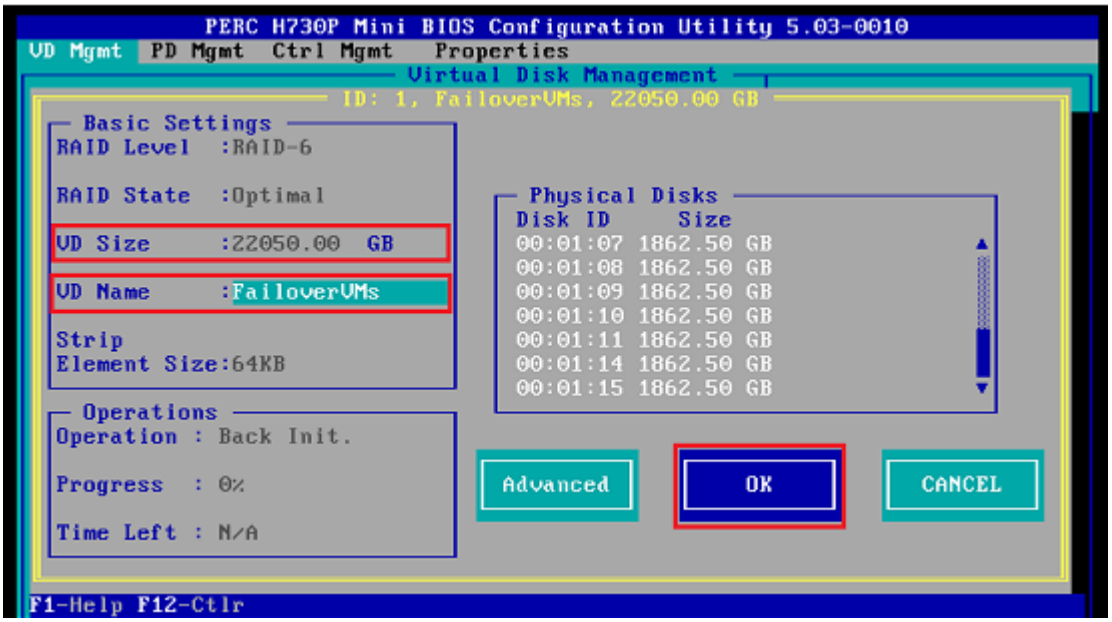
# Configuration BIOS

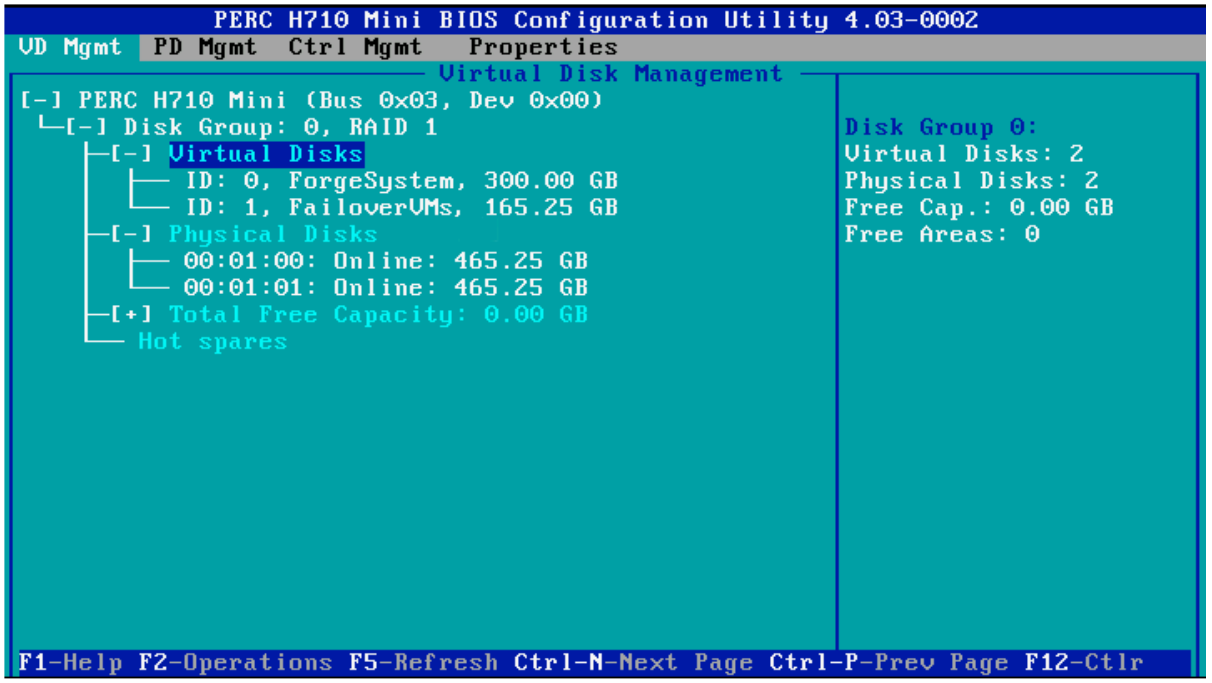
## formatage et mise en RAID des disques :

```
F2  = System Setup
F10 = Lifecycle Controller
F11 = Boot Manager
F12 = PXE Boot


Broadcom NetXtreme Ethernet Boot Agent
Copyright (C) 2000-2014 Broadcom Corporation
All rights reserved.
Press Ctrl-S to enter Configuration Menu

PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS
Copyright(c) 2014 LSI Corporation
Press <Ctrl><R> to Run Configuration Utility
HA -0 (Bus 3 Dev 0) PERC H730P Mini
FW package: 25.2.1.0037
```

```
PERC H730P Mini BIOS Configuration Utility 5.03-0010
VD Mgmt   PD Mgmt   Ctrl Mgmt   Properties
                Virtual Disk Management
[-] PERC H730P Mini (Bus 0x03, Dev 0x00)
 └[-] Disk Group: 0, RAID 6
    ├[-] Virtual Disks
    │   ├── ID: 0, Volume1, 300.
    │   └── ID: 1, Volume 2, 220
    ├[+] Physical Disks
    ├[+] Total Free Capacity:
    └── Hot spares

Add New VD
Manage Ded. HS
Delete Disk Group
Secure Disk Group
Disable Protection
Break Mirror

Disk Group 0:
Virtual Disks: 2
Physical Disks: 14
Free Cap.: 0.00 GB
Free Areas: 0
Secured : N/A
Protection : N/A

F1-Help F2-Operations F5-Refresh Ctrl-N-Next Page Ctrl-P-Prev Page F12-Ctlr
```

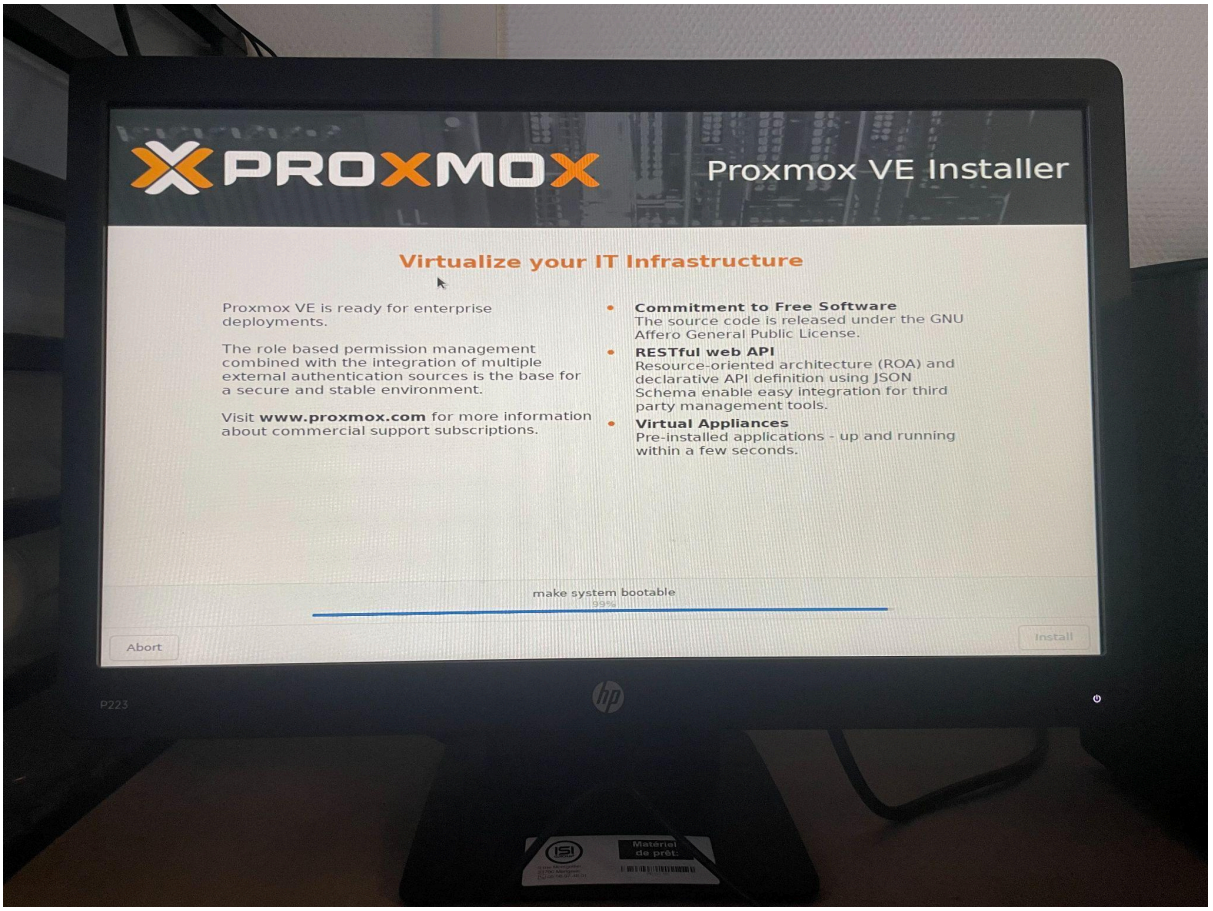

PERC H730P Mini BIOS Configuration Utility 5.03-0010
VD Mgmt
PD Mgmt
Ctrl Mgmt
Properties
Virtual Disk Management
ID: 0, ForgeSystem, 300.00 GB
Basic Settings
RAID Level :RAID-6
RAID State :Optimal
VD Size :300.00 GB
VD Name :ForgeSystem
Strip
Element Size:64KB
Operations
Operation : Back Init.
Progress : 4%
Time Left : N/A
Physical Disks
Disk ID Size
00:01:07 1862.50 GB
00:01:08 1862.50 GB
00:01:09 1862.50 GB
00:01:10 1862.50 GB
00:01:11 1862.50 GB
00:01:14 1862.50 GB
00:01:15 1862.50 GB
Advanced
OK
CANCEL
F1-Help F12-Ctlr


PERC H730P Mini BIOS Configuration Utility 5.03-0010
VD Mgmt
PD Mgmt
Ctrl Mgmt
Properties
Virtual Disk Management
ID: 1, FailoverVMs, 22050.00 GB
Basic Settings
RAID Level :RAID-6
RAID State :Optimal
VD Size :22050.00 GB
VD Name :FailoverVMs
Strip
Element Size:64KB
Operations
Operation : Back Init.
Progress : 0%
Time Left : N/A
Physical Disks
Disk ID Size
00:01:07 1862.50 GB
00:01:08 1862.50 GB
00:01:09 1862.50 GB
00:01:10 1862.50 GB
00:01:11 1862.50 GB
00:01:14 1862.50 GB
00:01:15 1862.50 GB
Advanced
OK
CANCEL
F1-Help F12-Ctlr




Boot de proxmox sur le serveur physique :

Suivre les étapes afin de configurer l'adresse ip du serveur proxmox.




# Installation de Proxmox VE

## Installation de proxmox

## Configuration du cluster

### Étape 1 : Configurer les fichiers hôtes

Modifier ce fichier pour renommer les deux serveurs /etc/hostname.

Sur chaque nœud, éditez le fichier /etc/hosts pour ajouter les informations des deux nœuds :

nano /etc/hosts

Ajoutez les lignes suivantes :

172.16.158.200 proxmox-node1

172.16.158.201 proxmox-node2

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
172.16.158.201 pve.isi pve-node1
172.16.158.202 pve.isi pve-node2
172.16.158.203 pve.isi pve-node3

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

Ne pas oublier d'interconnecter les deux serveurs sur la deuxième carte réseau.

Configurer l'adresse ip de la deuxième carte réseau sur les deux serveurs:

# Bridge réseau principal (vmbr0) du serveur 1

auto vmbr0

iface vmbr0 inet static

address 172.16.158.200

netmask 255.255.255.0

gateway 172.16.158.254

bridge_ports eno1

bridge_stp off

bridge_fd 0

# Interface réseau secondaire (eno2) pour une autre configuration (par exemple, stockage) auto eno2

auto eno2 #deuxième carte réseau

iface eno2 inet static

address 192.168.0.101

**Étape 2 : Créer le cluster sur le premier nœud**

Sur le premier serveur Proxmox (proxmox-node1), créez le cluster :

pvecm create cluster-name

- Remplacez cluster-name par le nom que vous souhaitez donner au cluster.

**Étape 3 : Ajouter le second nœud au cluster**

Sur le second serveur (proxmox-node2), rejoignez le cluster :

1. Connectez-vous au second nœud.

Exécutez la commande suivante pour rejoindre le cluster :
pvecm add 172.16.158.200

2.
    - Remplacez 172.16.158.200 par l'adresse IP du premier nœud.
    - Entrez le mot de passe root SSH du premier nœud lorsque demandé.

**Étape 4 : Vérifier le statut du cluster**

Sur le premier ou le second nœud, vérifiez le cluster :

pvecm status

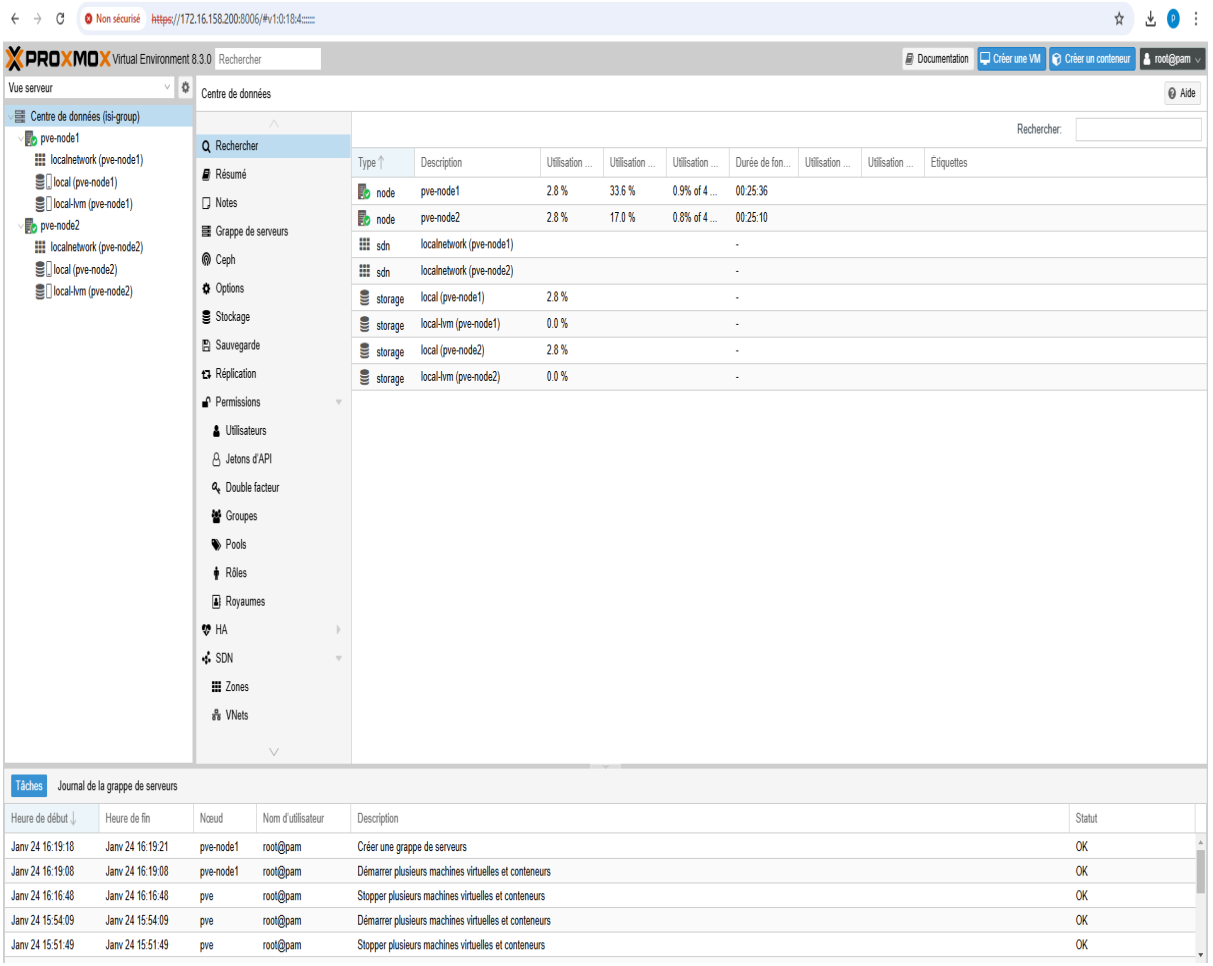
## Configuration des deux serveurs :

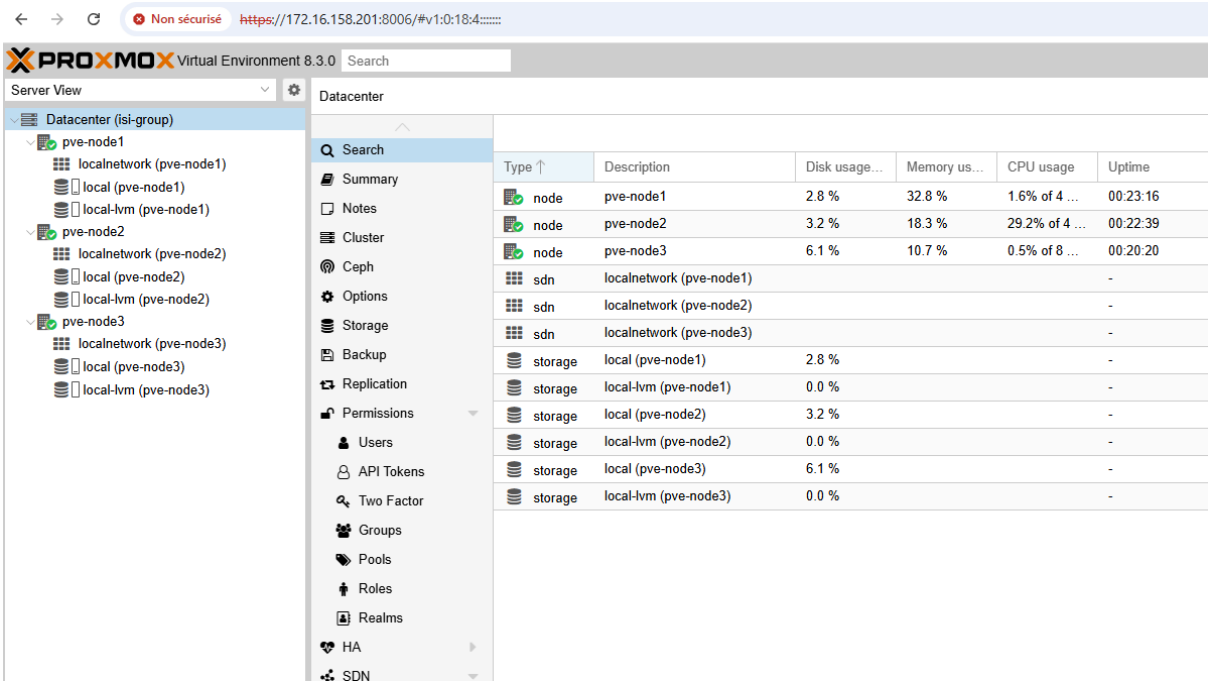
```
root@pve-node1:~# pvecm status
Cluster information
-------------------
Name:             isi-group
Config Version:   3
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Wed Jan 29 10:00:21 2025
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            3
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.1a
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   3
Highest expected: 3
Total votes:      3
Quorum:           2
Flags:            Quorate

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes Name
0x00000001          1 172.16.158.201 (local)
0x00000002          1 172.16.158.202
0x00000003          1 172.16.158.203
```

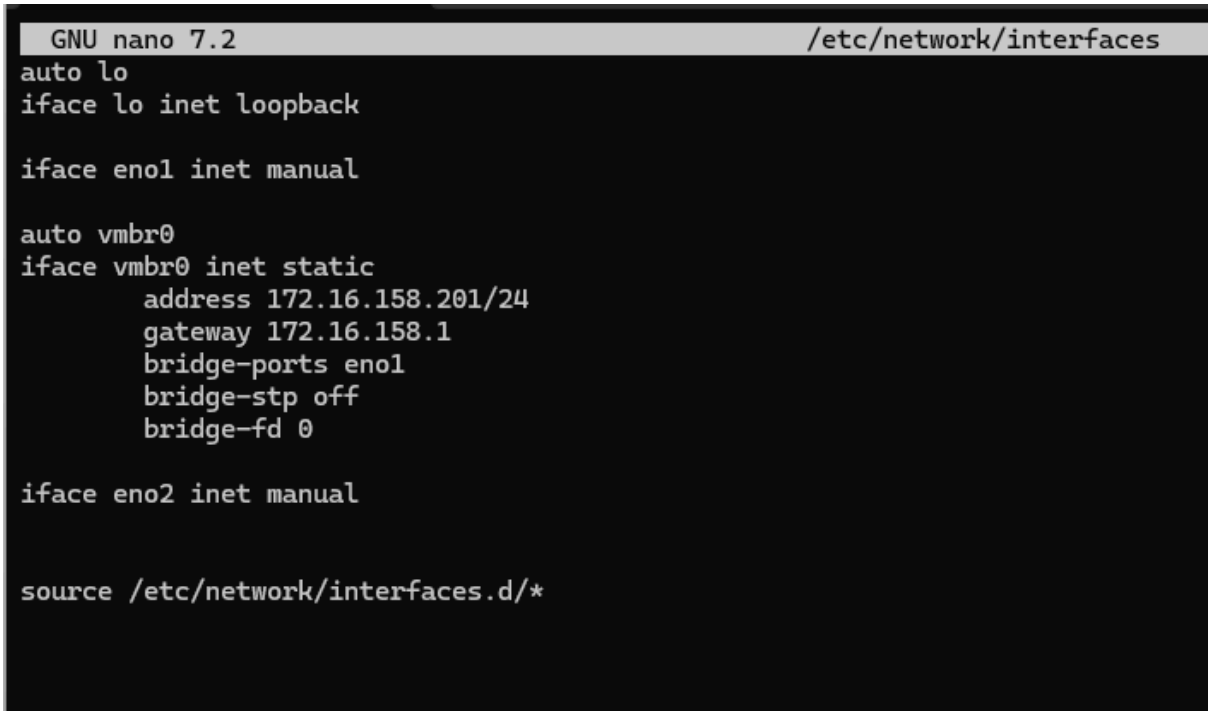
# Connexion

## Testez l'accès

### Connectez-vous via :
### https://172.16.158.200:8006




Non sécurisé
https://172.16.158.201:8006/#v1:0:18:4::::::
PROXMOX Virtual Environment 8.3.0
Search
Server View
Datacenter
Datacenter (isi-group)
pve-node1
localnetwork (pve-node1)
local (pve-node1)
local-lvm (pve-node1)
pve-node2
localnetwork (pve-node2)
local (pve-node2)
local-lvm (pve-node2)
pve-node3
localnetwork (pve-node3)
local (pve-node3)
local-lvm (pve-node3)
Search
Summary
Notes
Cluster
Ceph
Options
Storage
Backup
Replication
Permissions
Users
API Tokens
Two Factor
Groups
Pools
Roles
Realms
HA
SDN
Type
Description
Disk usage...
Memory us...
CPU usage
Uptime
node pve-node1 2.8 % 32.8 % 1.6% of 4 ... 00:23:16
node pve-node2 3.2 % 18.3 % 29.2% of 4 ... 00:22:39
node pve-node3 6.1 % 10.7 % 0.5% of 8 ... 00:20:20
sdn localnetwork (pve-node1) -
sdn localnetwork (pve-node2) -
sdn localnetwork (pve-node3) -
storage local (pve-node1) 2.8 % -
storage local-lvm (pve-node1) 0.0 % -
storage local (pve-node2) 3.2 % -
storage local-lvm (pve-node2) 0.0 % -
storage local (pve-node3) 6.1 % -
storage local-lvm (pve-node3) 0.0 % -


GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eno1 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 172.16.158.201/24
gateway 172.16.158.1
bridge-ports eno1
bridge-stp off
bridge-fd 0
iface eno2 inet manual
source /etc/network/interfaces.d/*

# Création d'une interface Linux Bond

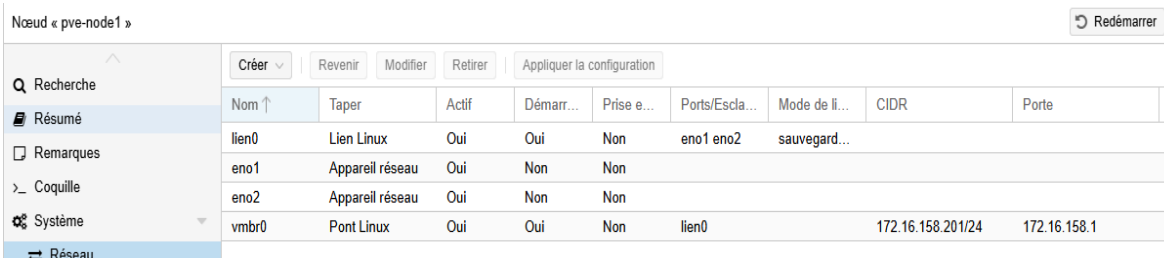
Au départ j'ai 3 interfaces réseau :

- eno1
- eno2
- vmbr0

puis après configuration

```
  GNU nano 7.2                          /etc/network/interfaces
# network interface settings; autogenerated
# Please do NOT modify this file directly, unless you know what
# you're doing.
#
# If you want to manage parts of the network configuration manually,
# please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
# so.
# PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
# configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
# the PVE managed interfaces into external files!

auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

iface eno2 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 172.16.158.201/24
        gateway 172.16.158.1
        bridge-ports bond0
        bridge-stp off
        bridge-fd 0

auto bond0
iface bond0 inet manual
        bond-slaves eno1 eno2
        bond-mode active-backup
        bond-primary eno1
        bond-miimon 100
```

## Résultat :




| Nom | Taper | Actif | Démarr... | Prise e... | Ports/Escla... | Mode de li... | CIDR | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lien0 | Lien Linux | Oui | Oui | Non | eno1 eno2 | sauvegard... | | |
| eno1 | Appareil réseau | Oui | Non | Non | | | | |
| eno2 | Appareil réseau | Oui | Non | Non | | | | |
| vmbr0 | Pont Linux | Oui | Oui | Non | lien0 | | 172.16.158.201/24 | 172.16.158.1 |

## on a 4 interface avec l'ajout de l'interface bond (lien)

## Test :

L'objectif de ce test est de vérifier la redondance des interfaces réseau en simulant une panne sur chaque interface et en observant si la connectivité (via ping) est maintenue grâce à l'autre interface active.

### Test 1 : Déconnexion de l'Interface 1

### Résultats Observés :

### ✅ Ping maintenu

### Test 2 : Déconnexion de l'Interface 2

### Résultats Observés :

### ✅ Ping maintenu

### Test 3 : Déconnexion de l'Interface 1&2

### Résultats Observés :

### ❌ Ping non maintenu

# Conclusion

Les tests réalisés ont confirmé la redondance des interfaces réseau. Lors de la déconnexion d'une seule interface (Test 1 et Test 2), la connectivité a été maintenue, prouvant que le basculement fonctionne correctement. Cependant, lorsque les deux interfaces ont été déconnectées simultanément (Test 3), la connectivité a été perdue, ce qui est un comportement attendu. La redondance est donc fonctionnelle tant qu'au moins une interface reste active.

# Création d’un Cluster Proxmox avec Haute Disponibilité (HA)

**Configuration Initiale**

**Au départ, nous avons 3 serveurs dans le cluster Proxmox :**

- **Serveur 1**
- **Serveur 2**
- **Serveur 3**

Après configuration de la haute disponibilité (HA), le cluster est opérationnel et permet la continuité d'accès à l'interface Proxmox même en cas de panne d'un serveur.

---

## Test de Redondance des Serveurs

**Objectif du Test**
L'objectif de ce test est de vérifier la redondance du cluster en simulant la panne d’un ou plusieurs serveurs et en observant si l’interface web Proxmox reste accessible et si les machines virtuelles continuent de fonctionner sur les serveurs restants.

---

### Test 1 : Arrêt du Serveur 1

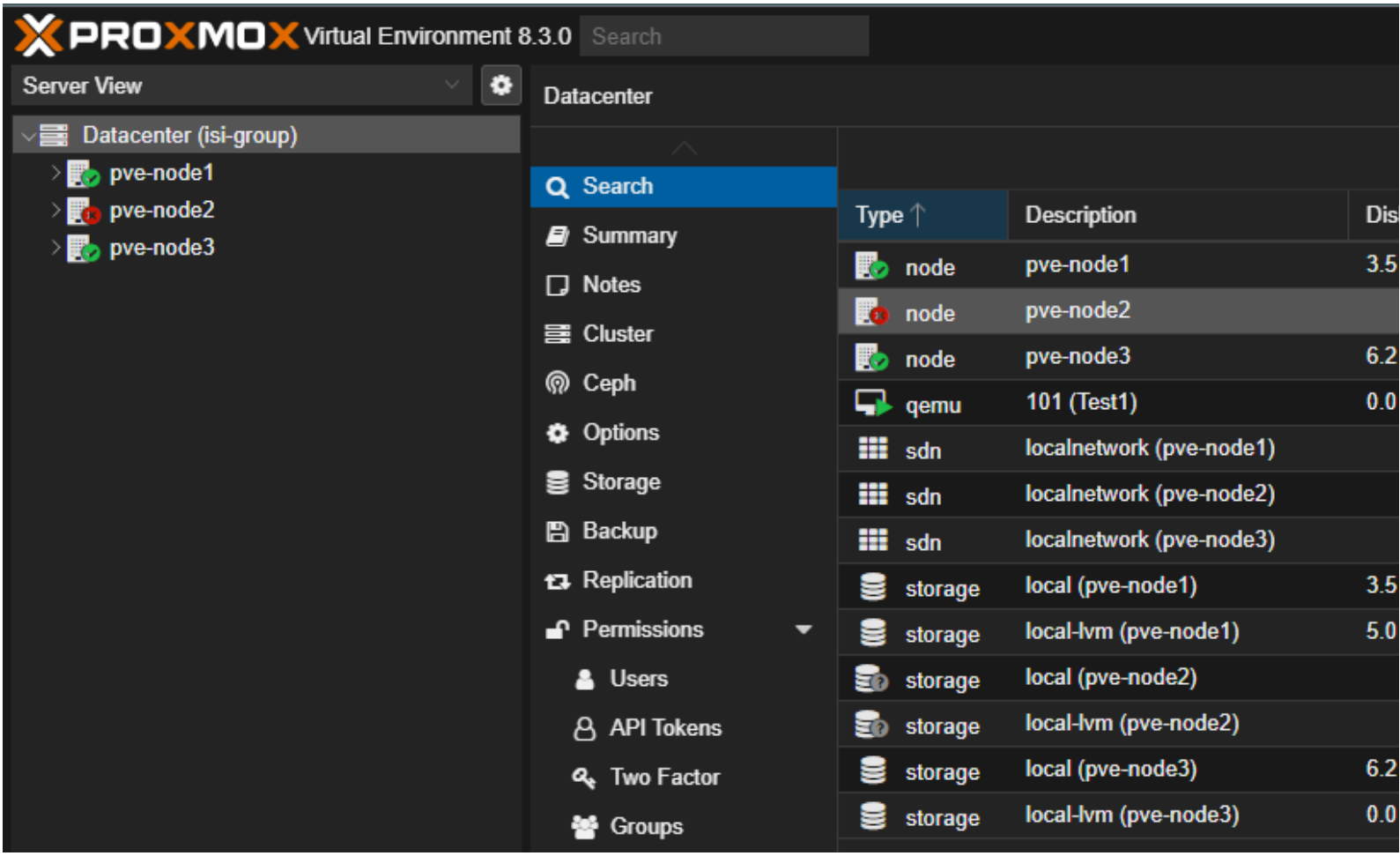
**Résultats Observés :**
✅ **Interface Proxmox accessible**

---

### Test 2 : Arrêt du Serveur 2

**Résultats Observés :**

✅ **Interface Proxmox accessible**




---

---

**Test 3 : Arrêt du Serveur 3**

**Résultats Observés :**
✅ **Interface Proxmox accessible**

---

**Test 4 : Arrêt des 3 serveurs**

**Résultats Observés :**
❌ **Interface Proxmox inaccessible**
❌ **Machines virtuelles arrêtées**

---

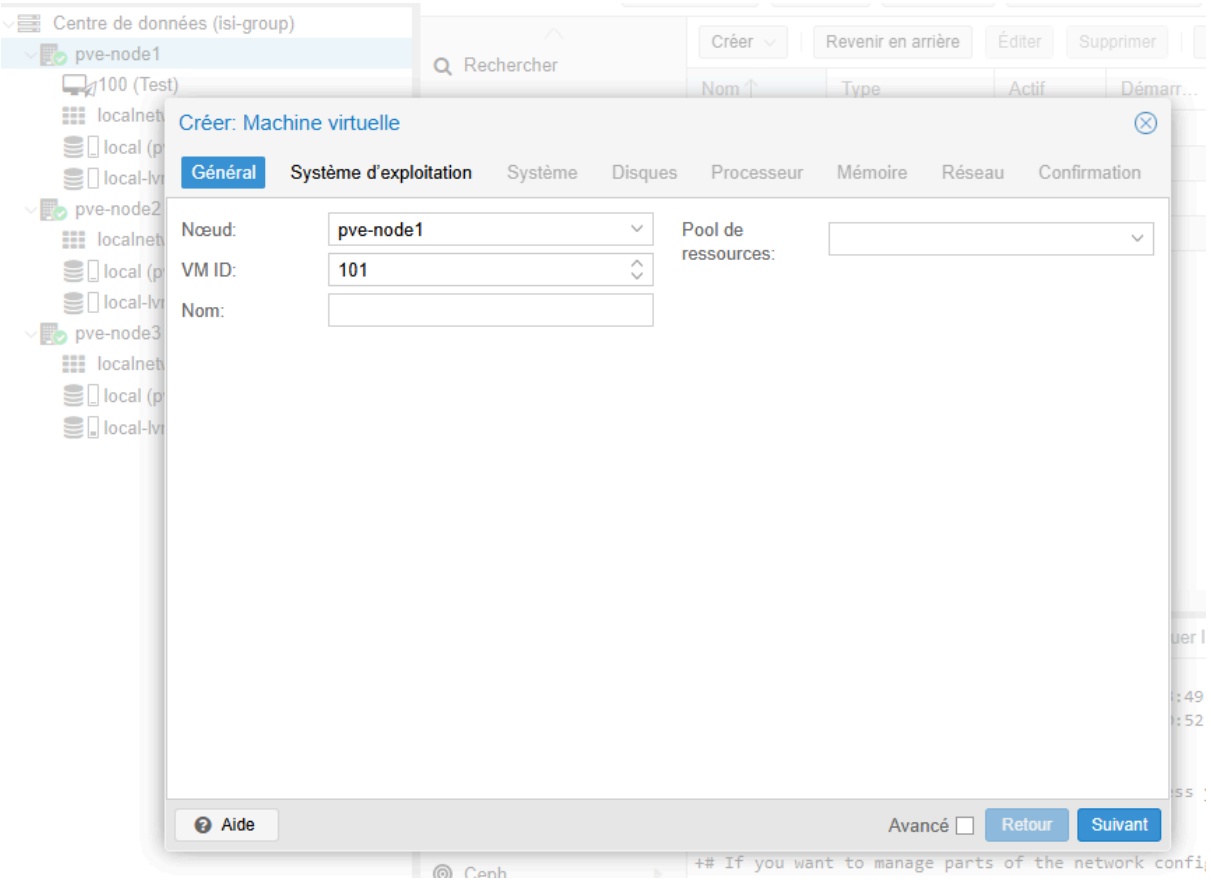
## Conclusion

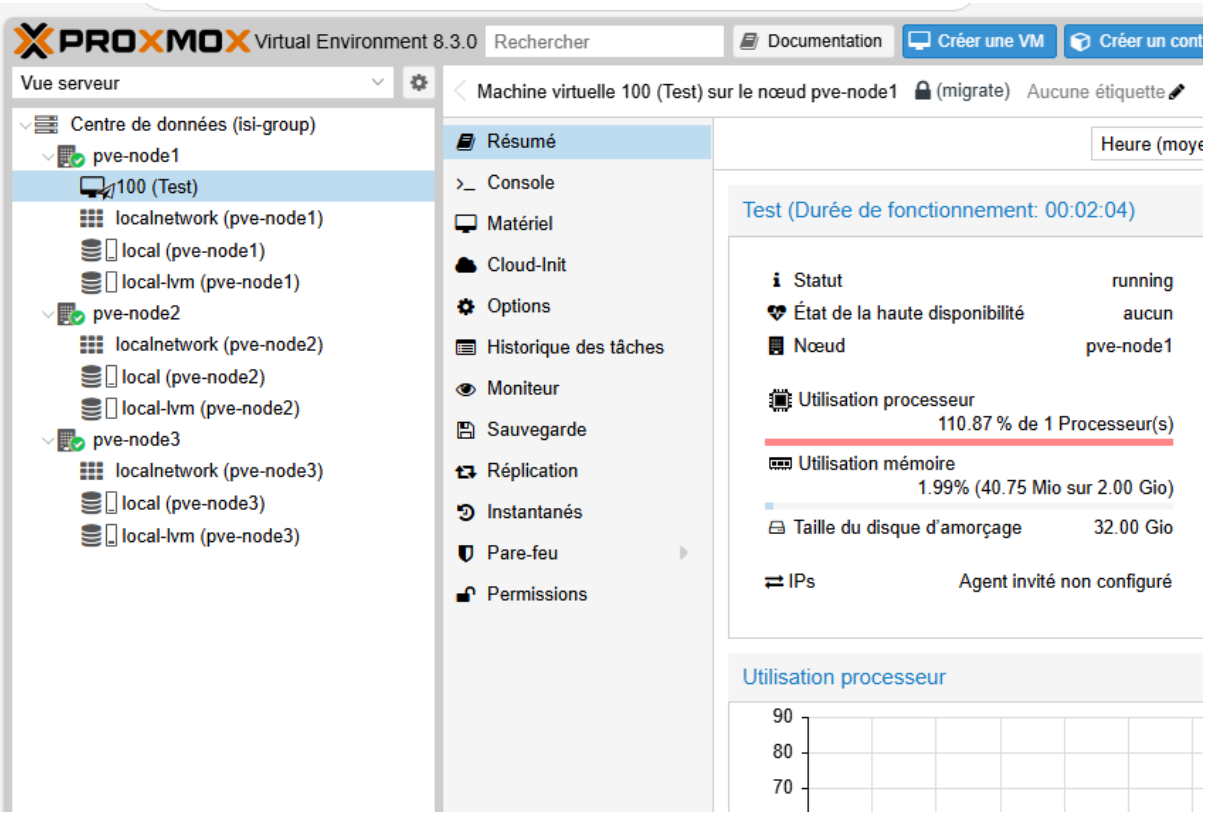
**Les tests ont validé la redondance du cluster Proxmox. Lors de l'arrêt d'un (Test 1, 2 et 3), l'interface web Proxmox est restée accessible prouvant ainsi le bon fonctionnement du mécanisme de haute disponibilité (HA).**

**Cependant, lorsque les trois serveurs sont hors service (Test 4), l'interface Proxmox devient inaccessible et les services s'arrêtent, ce qui est un comportement normal.**

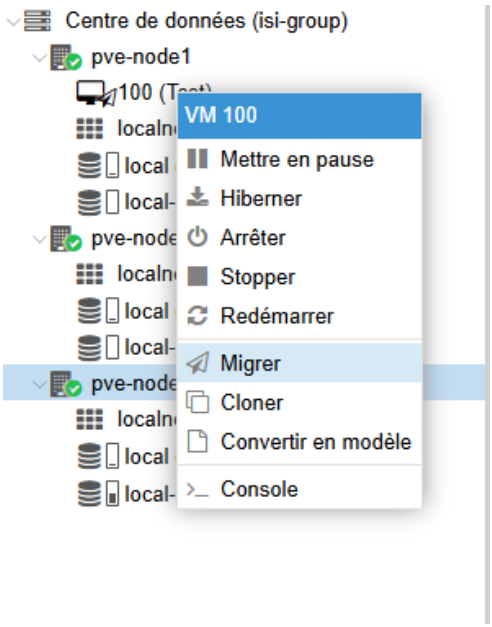
**Validation : ✅ Cluster fonctionnel avec haute disponibilité tant qu'au moins un serveur reste actif.**

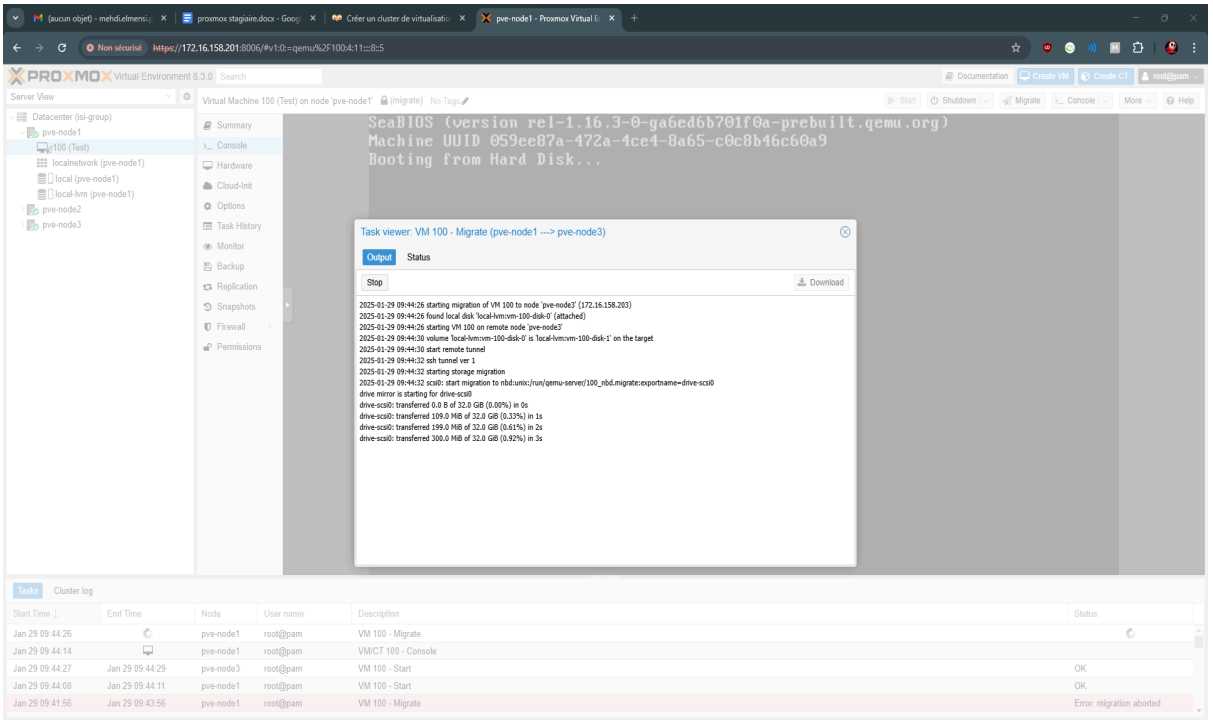
# Création d'une VM

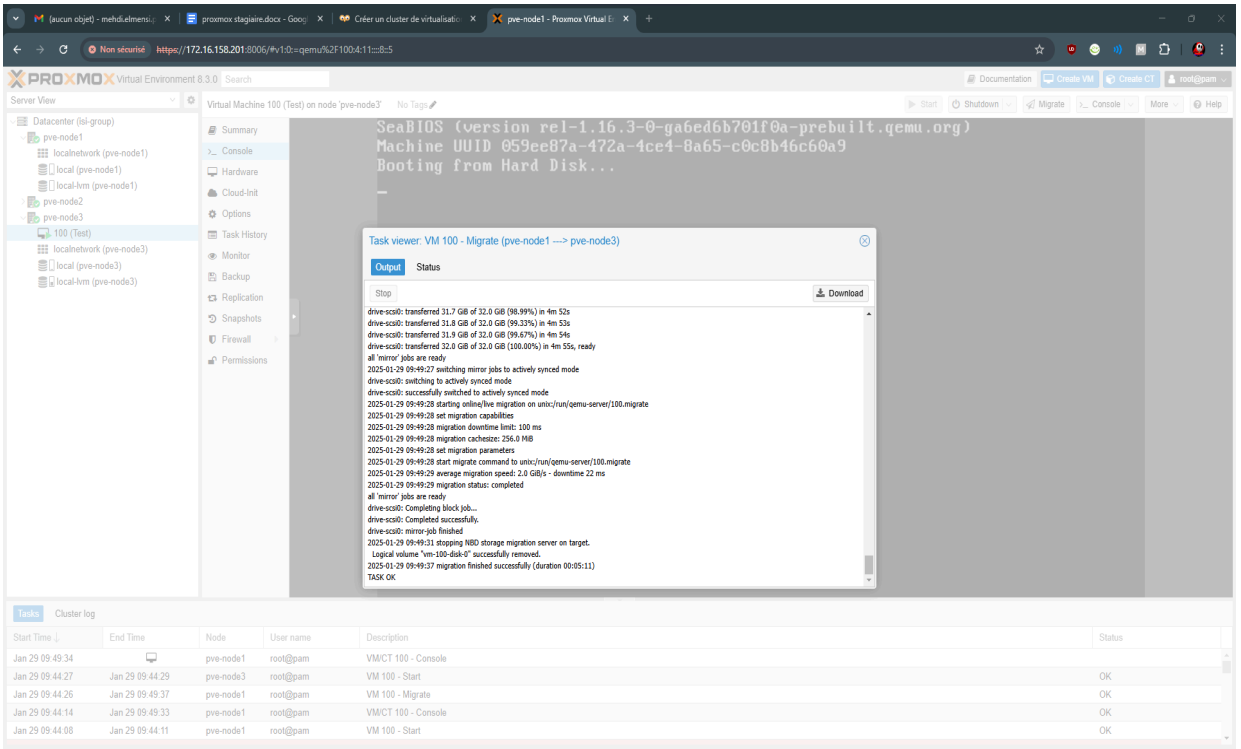


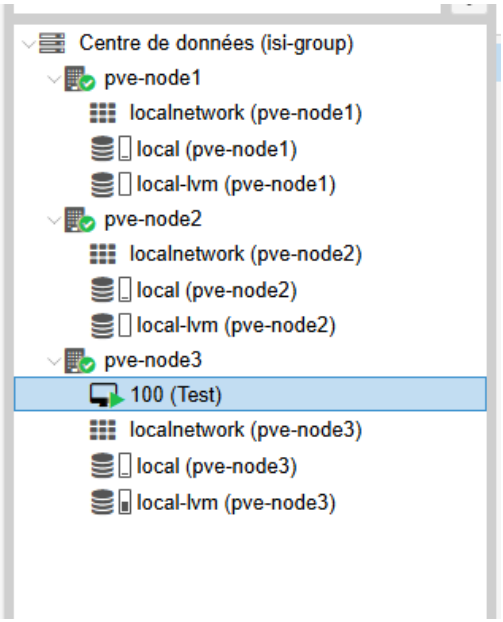



# Migration à chaud d'une VM

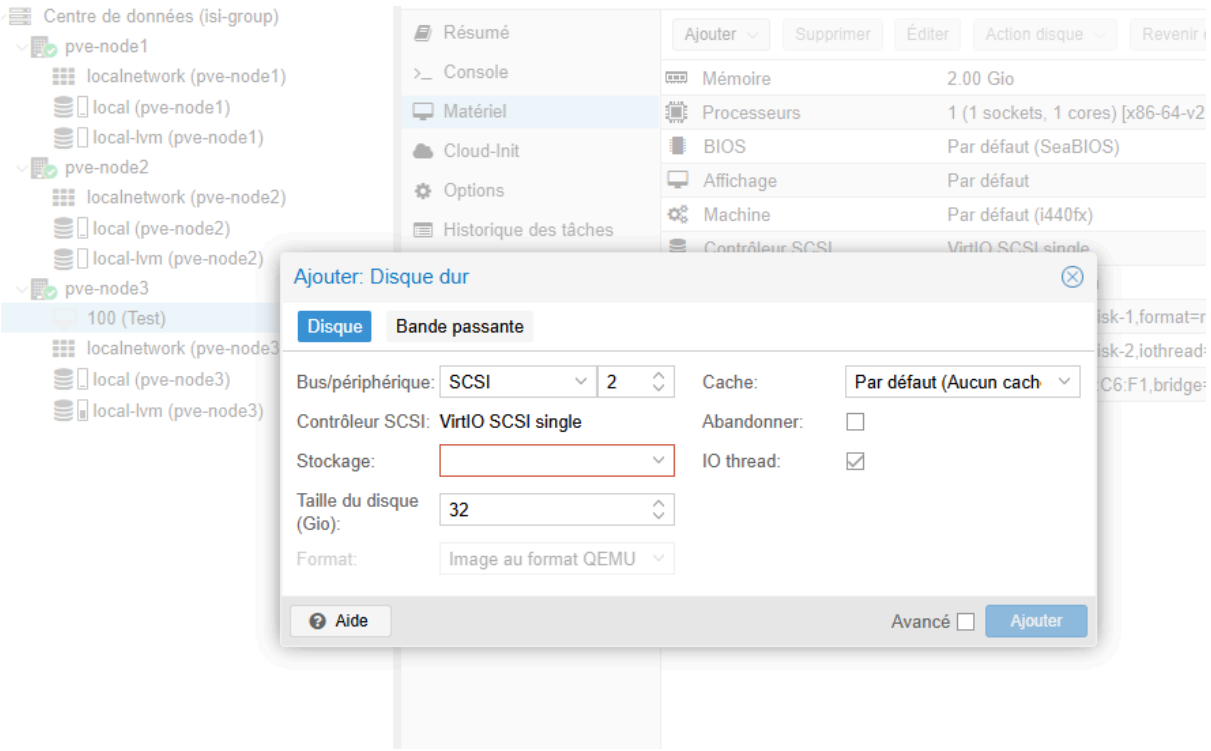


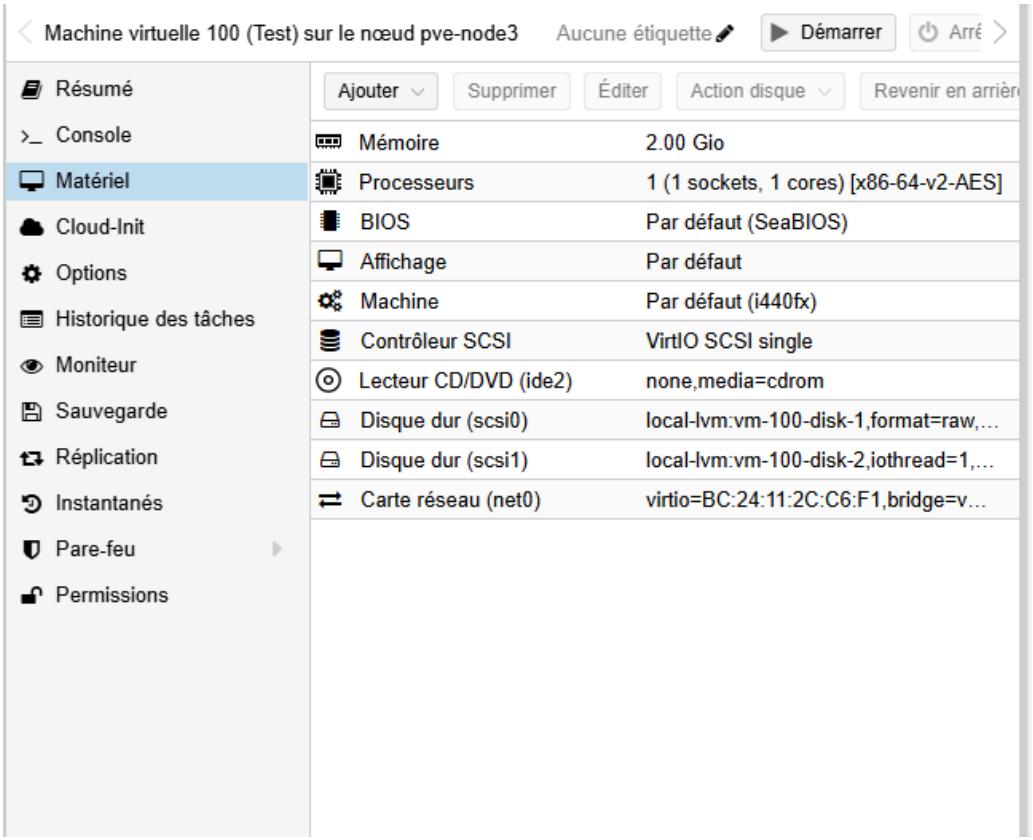






# Agrandir le stockage de cette machine virtuelle


Centre de données (isi-group)
pve-node1
localnetwork (pve-node1)
local (pve-node1)
local-lvm (pve-node1)
pve-node2
localnetwork (pve-node2)
local (pve-node2)
local-lvm (pve-node2)
pve-node3
100 (Test)
localnetwork (pve-node3
local (pve-node3)
local-lvm (pve-node3)
Résumé
Console
Matériel
Cloud-Init
Options
Historique des tâches
Ajouter
Supprimer
Éditer
Action disque
Mémoire
2.00 Gio
Processeurs
1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2
BIOS
Par défaut (SeaBIOS)
Affichage
Par défaut
Machine
Par défaut (i440fx)
Ajouter: Disque dur
Disque
Bande passante
Bus/périphérique:
SCSI
2
Cache:
Par défaut (Aucun cach
Contrôleur SCSI:
VirtIO SCSI single
Abandonner:
Stockage:
IO thread:
Taille du disque (Gio):
32
Format:
Image au format QEMU
Aide
Avancé
Ajouter


Machine virtuelle 100 (Test) sur le nœud pve-node3
Aucune étiquette
Démarrer
Résumé
Console
Matériel
Cloud-Init
Options
Historique des tâches
Moniteur
Sauvegarde
Réplication
Instantanés
Pare-feu
Permissions
Ajouter
Supprimer
Éditer
Action disque
Revenir en arrière
Mémoire
2.00 Gio
Processeurs
1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS
Par défaut (SeaBIOS)
Affichage
Par défaut
Machine
Par défaut (i440fx)
Contrôleur SCSI
VirtIO SCSI single
Lecteur CD/DVD (ide2)
none,media=cdrom
Disque dur (scsi0)
local-lvm:vm-100-disk-1,format=raw,...
Disque dur (scsi1)
local-lvm:vm-100-disk-2,iothread=1,...
Carte réseau (net0)
virtio=BC:24:11:2C:C6:F1,bridge=v...